

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	NOTA

Número de hojas entregadas:..... **El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.**

- (1,50 pt) Las ecuaciones de Oferta y Demanda de cierto producto son $6q^2 - 60 = 12p$ y $27q + 6p = 240$ respectivamente, donde q representa el número de unidades vendidas por período y p el precio por unidad expresado en dólares.
 - Encontrar el punto de equilibrio de mercado. Escribir la solución como par ordenado y la respuesta al problema.
 - Clasificar el sistema de ecuaciones resultante.
- (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica racional:

$$\left[\frac{2x^2 + 4x + 2}{3x^3 - 9x^2 + 12} : \frac{3x + 3}{x^2 - x - 2} \right] - \left[\frac{2x^2 + 2x}{3x} \right]$$

- Operar y simplificar el resultado tanto como sea posible.
 - Indicar para que valores de x es válida la expresión.
- (2 pt) Dada la función racional $f(x) = -\frac{2x-4}{x^2-4}$
 - Determinar analíticamente el dominio de la función.
 - Determinar analíticamente si la función presenta asíntotas horizontales, verticales y/o puntos de discontinuidad.
 - Determinar analíticamente las raíces y la ordenada al origen de la función.
 - Graficar utilizando GeoGebra y a partir del gráfico, responder: intervalos de crecimiento y decrecimiento, conjuntos de positividad y negatividad, imagen de la función.
 - (1,50 pt) Un capital de \$100000 es colocado a interés compuesto a una tasa del 3 % mensual.
 - Calcular el monto generado al cabo de un año.
 - Calcular los intereses ganados en un año.
 - Calcular el tiempo que debe permanecer colocado el capital hasta generar un monto de \$150000
 - (2 pt) Para fabricar una pieza de automóvil q se tiene un costo fijo de \$50000. Además, el costo de fabricación de cada pieza es de \$1000. La pieza se vende a los mayoristas a un precio de \$1500 cada una. En los meses anteriores no se pudieron ubicar en el mercado más de 1200 piezas mensuales, y se decidió no fabricar más de esa cantidad esta vez.
 - Hallar una expresión algebraica para las funciones costo $C(q)$ e ingreso $I(q)$ durante el mes, en función de la cantidad q de piezas fabricadas y vendidas.
 - ¿Cuál es el dominio de las funciones que se obtuvieron?
 - Si la cantidad de piezas vendidas es igual a la cantidad de piezas fabricadas, hallar la función beneficio $B(q)$ en función de las unidades vendidas.
 - Hallar el conjunto de ceros, los conjuntos de positividad y de negatividad de la función beneficio y analizar qué significado tienen para el fabricante.
 - (1 pt) a) Resolver la siguiente ecuación trigonométrica y dar todas las soluciones $0 < x < 360$

$$2\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{3}{2}$$

- Resolver la siguiente ecuación logarítmica indicando el dominio de validez de la misma.

$$2\log_2(x) - \log_2(x + 4) = 1$$

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	NOTA

Número de hojas entregadas:..... **El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.**

- (1,50 pt) Las ecuaciones de Oferta y Demanda de cierto producto son $2q^2 - 20 = 4p$ y $9q + 2p = 80$ respectivamente, donde q representa el número de unidades vendidas por período y p el precio por unidad expresado en dólares.
 - Encontrar el punto de equilibrio de mercado. Escribir la solución como par ordenado y la respuesta al problema.
 - Clasificar el sistema de ecuaciones resultante.

- (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica racional:

$$\left[\frac{2x^2 + 2x}{3x} \right] - \left[\frac{2x^2 + 4x + 2}{3x^3 - 9x^2 + 12} : \frac{3x + 3}{x^2 - x - 2} \right]$$

- Operar y simplificar el resultado tanto como sea posible.
 - Indicar para que valores de x es válida la expresión.
- (2 pt) Dada la función racional $f(x) = -\frac{2x-12}{x^2-36}$
 - Determinar analíticamente el dominio de la función.
 - Determinar analíticamente si la función presenta asíntotas horizontales, verticales y/o puntos de discontinuidad.
 - Determinar analíticamente las raíces y la ordenada al origen de la función.
 - Graficar utilizando GeoGebra y a partir del gráfico, responder: intervalos de crecimiento y decrecimiento, conjuntos de positividad y negatividad, imagen de la función.
 - (1,50 pt)

Un capital de \$150000 es colocado a interés compuesto a una tasa del 5 % mensual.

 - Calcular el monto generado al cabo de un año.
 - Calcular los intereses ganados en un año.
 - Calcular el tiempo que debe permanecer colocado el capital hasta generar un monto de \$250000
 - (2 pt) Para fabricar una pieza de automóvil q se tiene un costo fijo de \$75000. Además, el costo de fabricación de cada pieza es de \$2000. La pieza se vende a los mayoristas a un precio de \$3500 cada una. En los meses anteriores no se pudieron ubicar en el mercado más de 1500 piezas mensuales, y se decidió no fabricar más de esa cantidad esta vez.
 - Hallar una expresión algebraica para las funciones costo $C(q)$ e ingreso $I(q)$ durante el mes, en función de la cantidad q de piezas fabricadas y vendidas.
 - ¿Cuál es el dominio de las funciones que se obtuvieron?
 - Si la cantidad de piezas vendidas es igual a la cantidad de piezas fabricadas, hallar la función beneficio $B(q)$ en función de las unidades vendidas.
 - Hallar el conjunto de ceros, los conjuntos de positividad y de negatividad de la función beneficio y analizar qué significado tienen para el fabricante.
 - (1 pt) a) Resolver la siguiente ecuación trigonométrica y dar todas las soluciones $0 < x < 360$

$$2\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = \frac{3}{2}$$

- Resolver la siguiente ecuación logarítmica indicando el dominio de validez de la misma.

$$2\log_3(x) - \log_3(x + 4) = 2$$

